C# 集合

Jianjun.song | 2023/03/08

This document contains Cognex Corporation confidential information, which must be protected and used only in accordance with the Mutual Confidentiality Agreement entered into by Cognex Corporation and Apple Inc. dated November 1, 2014

COGNEX

命名空间

- System.Collcetions
- System.Collcetions.Generic

© 2022 Cognex Corporation

ArrayList

创建和添加元素

```
ArrayList mList = new ArrayList();

mList.Add(12);

mList.Add(“ 张三” );

mList.Add(12.33);

mList.AddRange(mList);
```

特点：

1. 不需要初始化其大小（区别于数组创建需要固定其大小）
2. 不需要区分值类型

© 2022 Cognex Corporation

ArrayList

查找和删除元素

1. 使用 foreach 方法对数组中的每个元素进行遍历

2. 使用下标可以拿到单个元素

mList.Contains(“ ”);

mList.Remove(“ 张三”);

mList.RemoveAt(index);

mList.Clear();

特点：

3. 拥有和数组类似的 foreach 遍历

4. 查找值灵活方便

© 2022 Cognex Corporation

ArrayList

索引符

索引符 (indexer) 是一种特殊类型的属性，可以把它添加到一个类中，以提供类似于数组的访问。

mCollection[0] --- 注意返回值属于 object 类型

特点：

1. 拥有和数组类似的 foreach 遍历
2. 查找值灵活方便

© 2022 Cognex Corporation

键控集合 &IDictionary

Dictionary

- Add() 带有两个参数：一个键和一个值，储存在一起（键和值是 object 参数）
- Remove() 以一个键而不是对象引用作为参数
- Indexer 使用一个字符串键值，而不是一个索引，用于通过 Dictionary 的继承成员来访问储存的项，这里仍需进行数据类型转换

```
Dictionary<string, double> dic = new Dictionary<string, double>();
        dic.Add("2", 123);
        dic.Add("1", 34);
        foreach (KeyValuePair <string ,double> item in dic)
        {
            Console.WriteLine(item.Key + item.Value.ToString());
        }
```

如何遍历字典集合

1. 使用 KeyValuePair 遍历 keys 和 value
2. 只遍历所有键元素
3. 只遍历所有值元素

© 2022 Cognex Corporation
COGNEX

封箱和拆箱

- 封箱 boxing 是把值类型转换为 System.Object 类型，或者转换为由值类型实现的接口类型
- 拆箱 unboxing 是相反的转换过程

从这些示例中可以看出，封箱是在没有用户干涉的情况下进行的 (即不需要编写任何代码)，但拆箱一个值需要进行显式转换，即需要进行数据类型转换 (封箱是隐式的，所以不需要进行数据类型转换)。

封箱有两个非常重要的原因。它允许在项的类型是 object 的集合 (如 ArrayList) 中使用值类型。其次，有一个内部机制允许在值类型 (例如 int 和结构) 上调用 object 方法。最后需要注意的是，在访问值类型内容前，必须进行拆箱。

➢ 在日常代码书写中，尽可能减少拆箱装箱的操作，耗费时间……

© 2022 Cognex Corporation

is & as 运算符

is 运算符应不是用来说明对象是某种类型，而是用来检查对象是不是给定类型，返回 true 或者 false

3.14 is double

as 把一种类型转换为指定的引用类型

只适用于下列情况：

1. < operand > 的类型是 < type > 类型
2. < operand > 可以隐式转换为 < type > 类型
3. < operand > 可以封箱到 < type > 类型中
4. 如果不能完成转换，返回 null

© 2022 Cognex Corporation

泛型

为了更好的解决是一开始就使用强类型化的集合类。

这种集合类派生于 CollectionBase. 并可以拥有自己的方法，来添加、删除和访问集合的成员，但它可能把集合成员限制为派生于某种基本类型，或者必须支持某个接口。这会带来一个问题。每次创建需要包含在集合中的新类时，就必须执行下列任务之一：

1. 使用某个集合类，该类已经定义为可以包含新类型的项。

2. 创建一个新的集合类，它可以包含新类型的项，实现所有需要的方法。

```
Using System.Colection.Generic;

Collection<T> items = new Collection<T> ();

ArrayList<string> mList = new ArrayList<string>();

Dictionary<K,V> things = new Dictionary<K,V> ();
```

特点：

3. 泛型不只设计集合，但是集合特别适合使用泛型

4. Dictionary 既可以迭代集合中的键也可以迭代集合汇总的值，可以使用 KeyValuePair<K,V> 来实例获取字典元素

© 2022 Cognex Corporation

作业

- 1. 创建一个集合用来存储整数（9， 6， 15， 8， 3， 5），请按照从小到大进行排序，并求出集合中的最大值和最小值显示到控制

```
3,5,6,8,9,15
最大值为： 15
最小值为： 3
```

- 2. 使用 Dictionary 存储以下姓名和成绩

  张三　90

  李四　95

  王五　98

  求出成绩的平均值并遍历集合显示到控制台。

© 2022 Cognex Corporation

Thank you

© 2022 Cognex Corporation
COGNEX